# 2 Regresión lineal

MA2003B Aplicación de métodos multivariados
en ciencia de datos

Raul Gomez



# Intervalos de confianza

Supongamos que tenemos una variable aleatoria $Y_0$ que sigue una distribución normal con media $\mu$ y varianza $\sigma^2$, es decir,

$$Y_0 \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

Supongamos además que queremos recolectar una muestra de tamaño $n$ de esta variable aleatoria, que utilizaremos para estimar el valor de la media $\mu$. Utilizaremos las variables aleatorias $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ para denotar los posibles valores de esta muestra. Notemos que estas variables aleatorias son independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) y que cada una de ellas sigue la misma distribución normal que $Y_0$, es decir,

$$Y_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \qquad i = 1, 2, \ldots, n$$

Para estimar el valor de $\mu$, utilizaremos la media muestral, definida como

$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} Y_i$$

Notemos que la media muestral $\bar{Y}$ es una variable aleatoria que también sigue una